

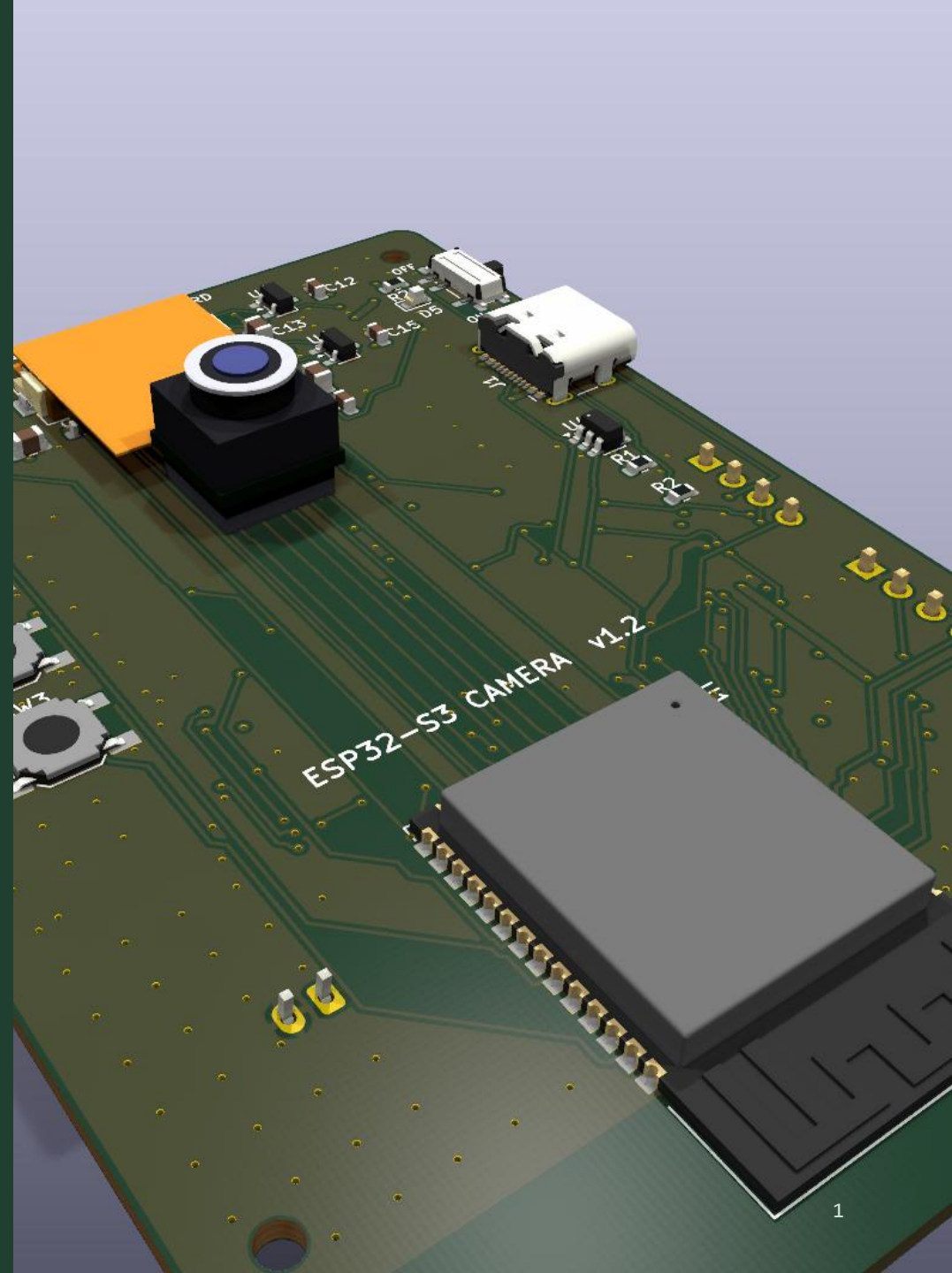
哪些零件 JLCPCB 幫你焊好， 哪些要自己買

零件分工圖、組裝示意、3D 渲染與採購清單。依實際 PCB 座標整理，對應 2026-09-21 定稿的電路板 v1.2。

■ JLCPCB 貼好 (SMD)

■ 插件三顆

■ 板外零件 · 自己買



本頁對應電路板 v1.2

2026-09-21 定稿，快照存在專案 versions/v1.2/，含 Gerber、BOM、CPL、ERC/DRC 報告，視為唯讀

v1.0

最初佈局

- 60 × 85 mm 四層板
- ESP32-S3-WROOM-1 模組
- OV2640 相機、microSD、鋰電池充電



v1.1

相機腳位標準化

- 相機腳位改為 ESP32-CAM 標準
- 加相機專用 2.8V / 1.2V LDO
- BOM 填入 LCSC 料號



v1.2

電源開關與電源燈

- 加電源滑動開關 SW4
- 加 EN 上拉 R21
- 加藍色電源燈 D5 與限流 R20
- 絲印標 ON / OFF

預覽螢幕為外接：1.3 吋 ST7789 IPS 螢幕接在 J5、J6 排針上，不改板，仍屬 v1.2。不再規劃 v1.3。

零件分三類：貼好的、插件的、板外的


58
顆 SMD · 32 項

JLCPCB 貼好
上傳 BOM 與 CPL 即可，料號已填在 BOM 內。
。電阻電容全是 Basic Part，其餘是模組與連接器。


3
顆插件

Economic 自己焊，Standard 代焊
J4 電池座、J5 UART 排針、J6 擴充排針。J4 一定要焊才能接電池。


6
項板外零件

一律自己買
相機模組、鋰電池、microSD 卡、USB-C 線、M2 螺絲銅柱、外殼或夾具。

PCBA 方案怎麼選

	Economic 只焊 SMD	Standard 含插件
JLCPCB 焊什麼	58 顆 SMD	58 顆 SMD + J4、J5、J6 三顆插件
自己要做什麼	買 J4 (必要) 與 J5、J6 (可先空著) 回來手焊	不用買插件，收到板子直接接電池

頂面 Top · F.Cu · 30 顆 SMD

依實際 PCB 座標繪製。粉紅色為板外零件的位置示意。

■ JLCPCB 貼好 (SMD)

■ 板外零件，自己買

OV2640 相機模組 → J2

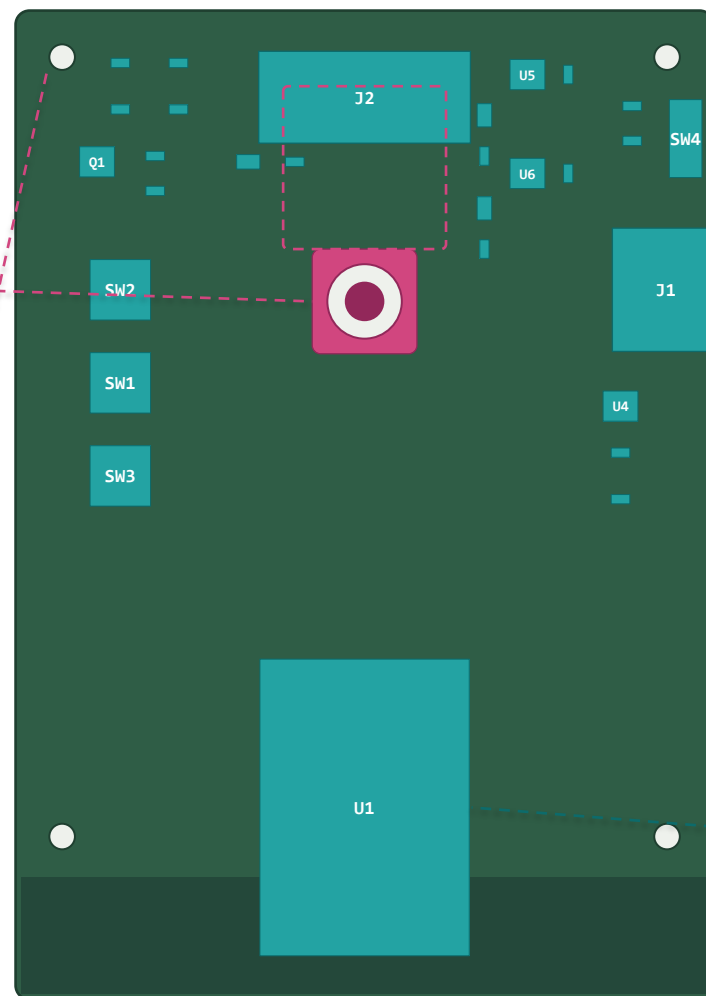
排線從 J2 出來後反折 180°，模組貼回板面、鏡頭朝上，底下墊 2 mm 泡棉膠。落在按鍵那一欄與 U4 之間的空區，鏡頭中心 (30, 25)。

M2 螺絲 × 4 → H1-H4

四角 Ø2.2 定位孔，配 M2 銅柱鎖外殼。

外殼 / 夾具

自製或 3D 列印，固定相機模組，鏡頭開孔對 (30, 25)。



USB-C 線 → J1

燒錄與充電。J1 母座開口朝右板邊，要用能傳資料的線。

v1.2 新增：SW4、D5、R20

右上角 SW4 電源滑動開關撥桿突出板邊，絲印 ON / OFF；D5 藍色電源燈與 R20 限流電阻在旁邊。

U1 ESP32-S3-WROOM-1-N16R8

模組天線端懸在下方深綠色淨空區，那一帶不放任何零件。

底面 Bottom · B.Cu · 24 顆 SMD + 3 插件

從底面看，已左右鏡像，與 KiCad 3D 檢視及 JLCPCB 預覽的 Bottom 一致。

- JLCPCB 貼好 (SMD)
- 插件，Economic 要自己焊
- 板外零件，自己買

電源電路在這一角

U3 TP4056 充電、D3 B5819W、U2 3.3V LDO、Q2 MOSFET 與 R21 EN 上拉。

3.7V 鋰電池 → J4

JST PH 2.0 插頭、帶保護板。603040 (30 × 40 × 6 mm) 墊 2 mm 泡棉貼在底面中央 (34, 44)。收到先量極性，pin 1 = 正極。

J5 UART、J6 擴充排針 (插件)

1×4 2.54 mm。要接螢幕建議用 90° 彎針，不撐高。暫時用不到可以先空著。

J4 電池座 (插件)

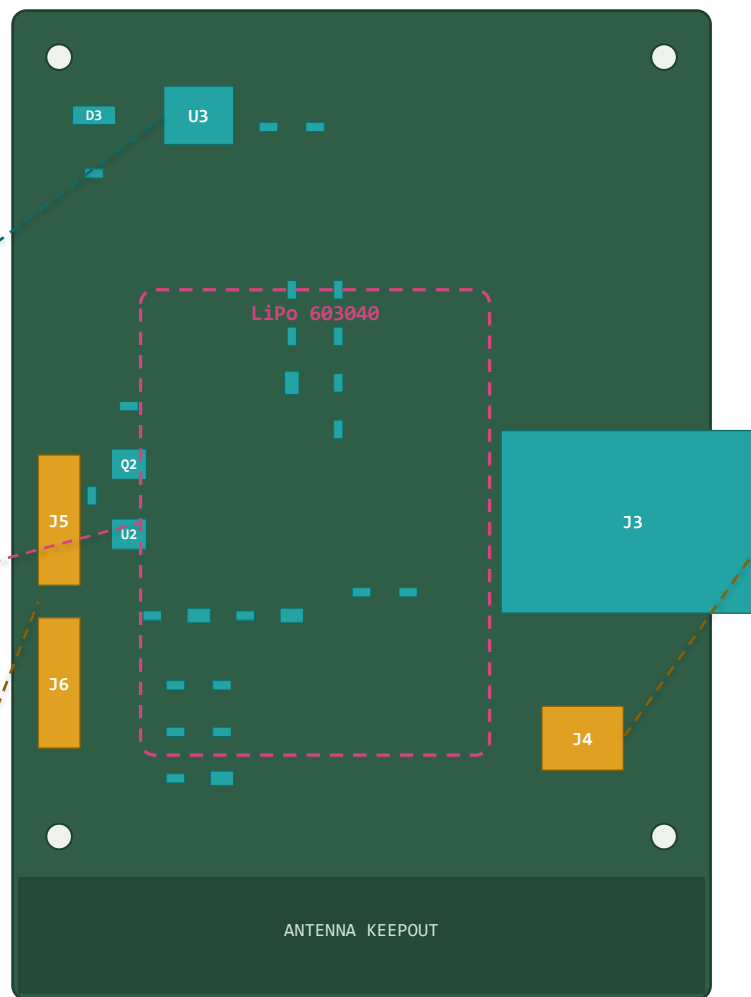
JST PH 2.0 mm 2P 立式座。L 形絲印那側是 pin 1 (VBAT +)，靠板子中央；pin 2 GND 靠板邊。

microSD 卡 → J3

8–32 GB，金手指朝板子插入，卡槽開口朝這一側的板邊。

1.3 吋預覽螢幕 (選配)

疊在電池外側、亮面朝外，7 pin 排針邊朝 J5、J6 那側的板邊，離排針只有 5 mm，七條短線接完。



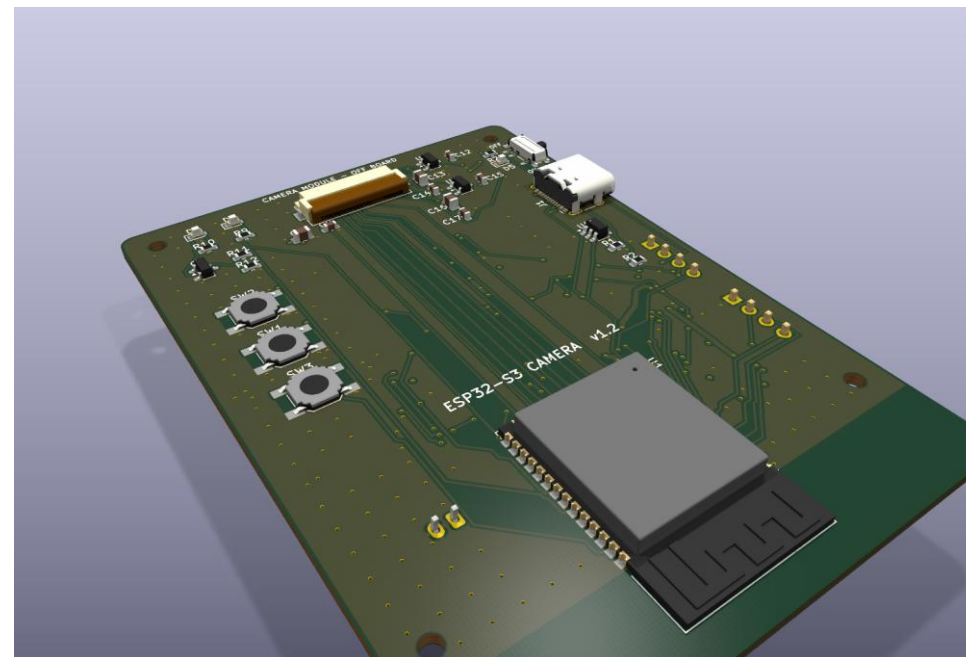
JLCPCB 貼好：58 顆 SMD · 32 項

上傳 fab/esp32s3-camera-bom.csv 與 CPL 即可，料號已填在 BOM 內

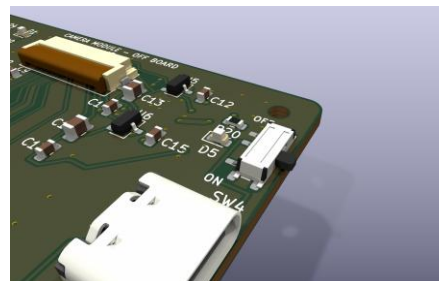
■ 板上零件清單

- **U1** ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 模組 C2913202
- **U2** AP2112K 3.3V LDO；**U5** 2.8V、**U6** 1.2V LDO 供相機
- **U3** TP4056 充電；**U4** USBLC6 ESD；**Q1 Q2** MOSFET
- **J1** USB-C 座；**J2** 24P FPC 座；**J3** microSD 座
- **SW1-3** 按鍵；**SW4** 電源滑動開關 C431540 (v1.2 新增)
- **D1 D2 D4** LED；**D5** 藍色電源燈 C2288 (v1.2 新增)；**D3** B5819W C8598
- 21 顆電阻、17 顆電容，全部 Basic Part (v1.2 多了 R20 限流、R21 EN 上拉)

配對頁要看的料號：U1 C2913202 (N16R8 模組，可能預購)、D3 C8598 (SOD-123，不是 SS14)、SW4 C431540。逐行確認有貨。



裸板貼片後的頂面：三顆按鍵、FPC 座、ESP32 模組與天線淨空區



v1.2 新增的三顆：SW4 電源開關、D5 藍色電源燈、R20 限流電阻，都在右上角，一起由 JLCPCB 貼好。

插件三顆：Economic 自己焊，Standard 由 JLCPCB 焊

三顆通孔零件

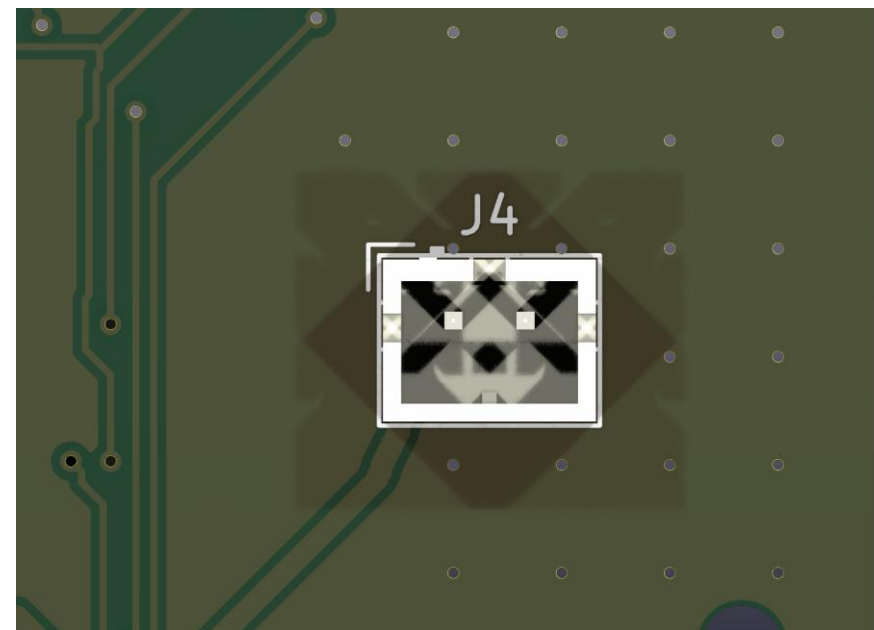
Ref	零件	料號	用途
J4	JST PH 2.0 mm 2P 立式電池座	C131337	接鋰電池，必要
J5	UART 除錯排針 1×4 2.54 mm	C124378	除錯、接螢幕
J6	擴充排針 1×4 2.54 mm	C124378	擴充、接螢幕

Economic 只焊 SMD

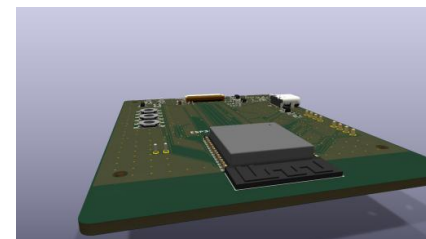
這三顆會被略過，要自己買回來手焊。
J4 一定要焊才能接電池，J5、J6 暫時用不到可以先空著。

Standard 含插件

含插件焊接，這三顆 JLCPCB 會一起焊好，不用自己買。收到板子接上電池就能開機。



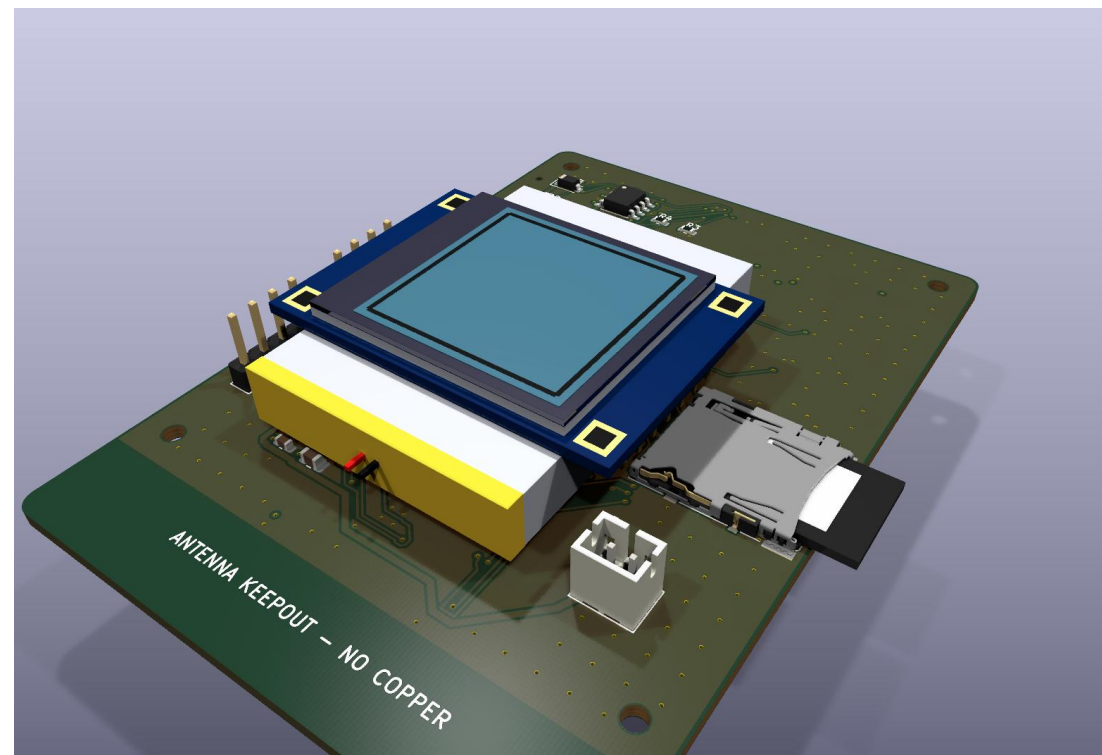
J4 電池座，從底面看。左上角 L 形絲印記號那一側是 pin 1 (電池正極 VBAT)，另一腳是 GND。



低角度側視：排針與 JST 座是板上最高的插件。

板外零件 6 項：一律自己買

- 1 **OV2640 相機模組**
24 pin 0.5 mm 排線 · ESP32-CAM 相容
→ J2
- 2 **3.7V 鋰電池**
JST PH 2.0 插頭 · 帶保護板
→ J4
- 3 **microSD 卡**
8–32 GB · Class 10
→ J3
- 4 **USB-C 線**
要能傳資料，不要只能充電的線
→ J1
- 5 **M2 螺絲與銅柱 4 組**
長度依外殼決定
→ H1–H4
- 6 **外殼或夾具**
自製或 3D 列印，固定相機模組

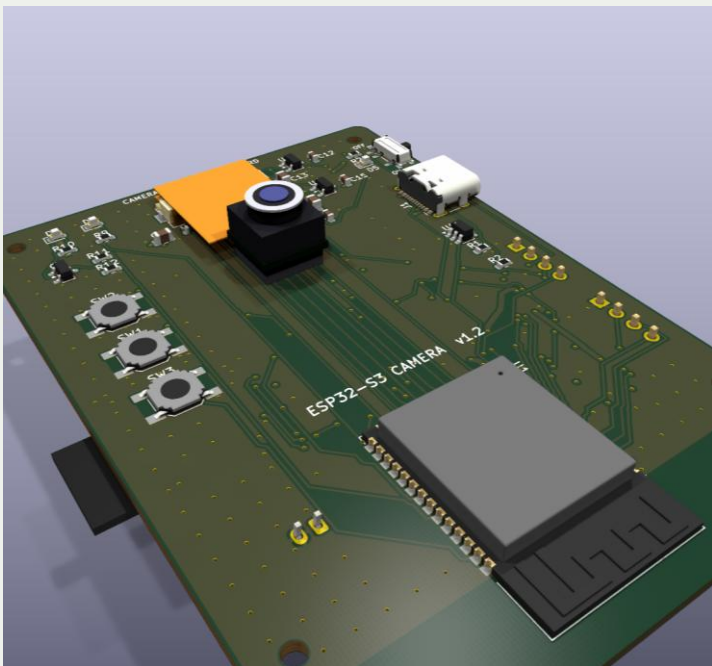


組裝完成，底面。603040 鋰電池墊泡棉貼在底面中央，黃色膠帶端是保護板；電池外側再疊 1.3 吋 ST7789 預覽螢幕，7 pin 排針邊朝右板邊；microSD 卡插在 J3。

相機排線容易折壞，建議多買一條備用。電池插頭極性沒有統一規範，收到先量。

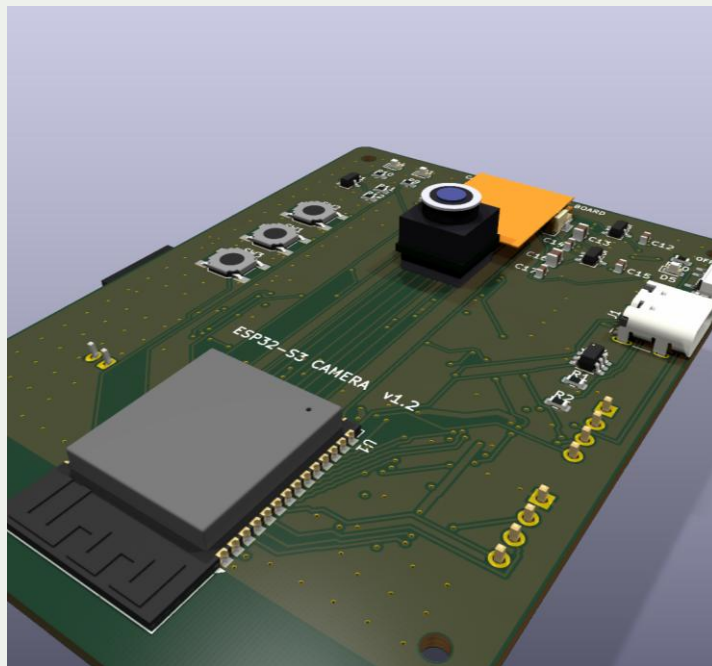
組裝完成示意

相機排線插進 J2 後反折 180° 讓模組貼回板面；microSD 卡插 J3；鋰電池墊在底面；螢幕疊在電池外側朝外。相機、記憶卡、電池、螢幕是依實際尺寸畫的簡化模型，其餘是 KiCad 庫原廠 3D 模型。



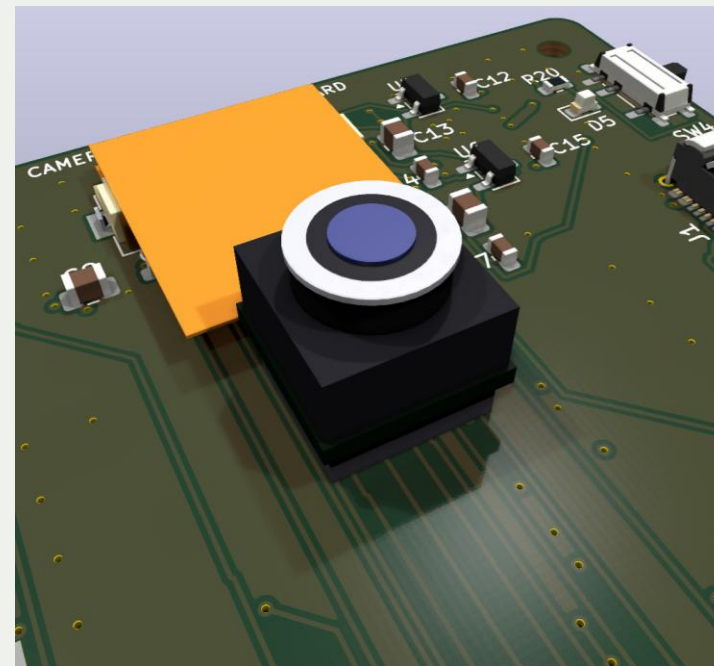
組裝完成，頂面

橘色排線從 J2 出來反折，相機模組躺回板面、鏡頭朝上；右側是 USB-C 座 J1



從開關那一側看 (v1.2)

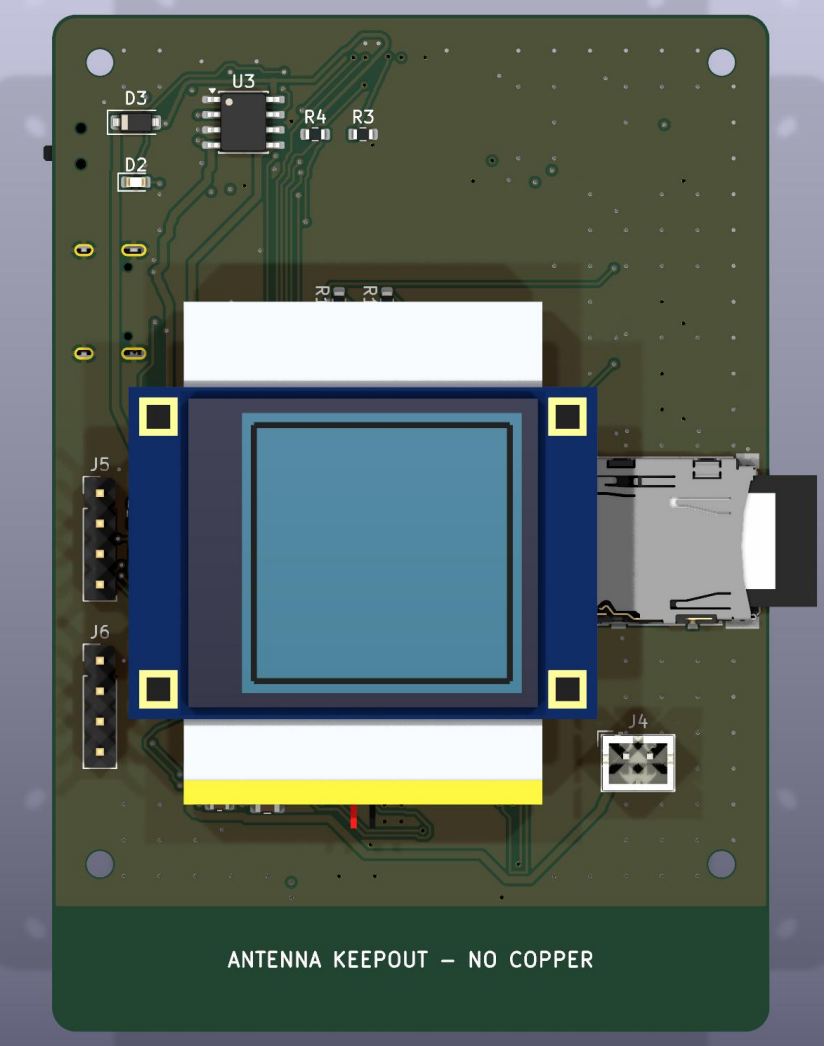
右上角是 SW4 電源開關，撥桿突出板邊；旁邊小顆的是 D5 藍色電源燈，下方是 USB-C 座 J1



OV2640 相機模組特寫

排線反折蓋過 J2 後接到模組，模組底下是泡棉膠墊；9 × 9 mm 感光板、8.5 mm 鏡座、Ø6.5 mm 鏡筒

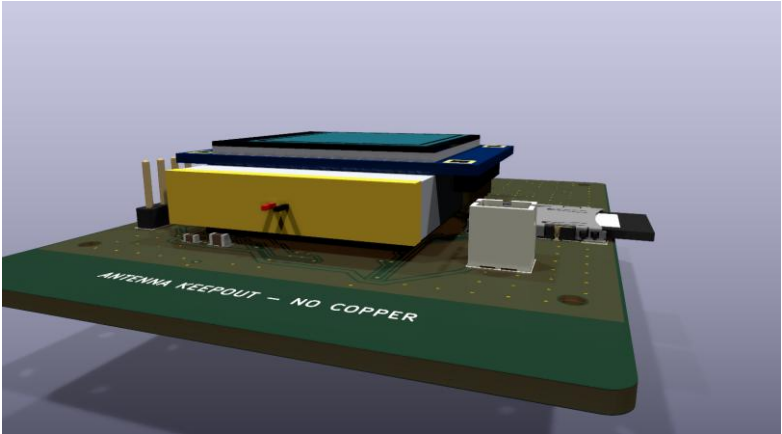
底面就是使用者看的那一面：螢幕朝外，鏡頭在反面



底面正視（含螢幕）

- 螢幕亮面朝外，7 pin 排針邊朝右，離 J5、J6 排針 5 mm，七條短線就接完。
- 螢幕四角 $\varnothing 2$ mm 孔落在 (16.9, 33.6)、(51.1, 33.6)、(16.9, 56.4)、(51.1, 56.4)，可用 M2 銅柱固定到外殼。
- 螢幕轉 90°，通用型 1.3 吋 IPS ST7789， 27.78×39.22 mm，依 lcdwiki 尺寸圖 1:1。

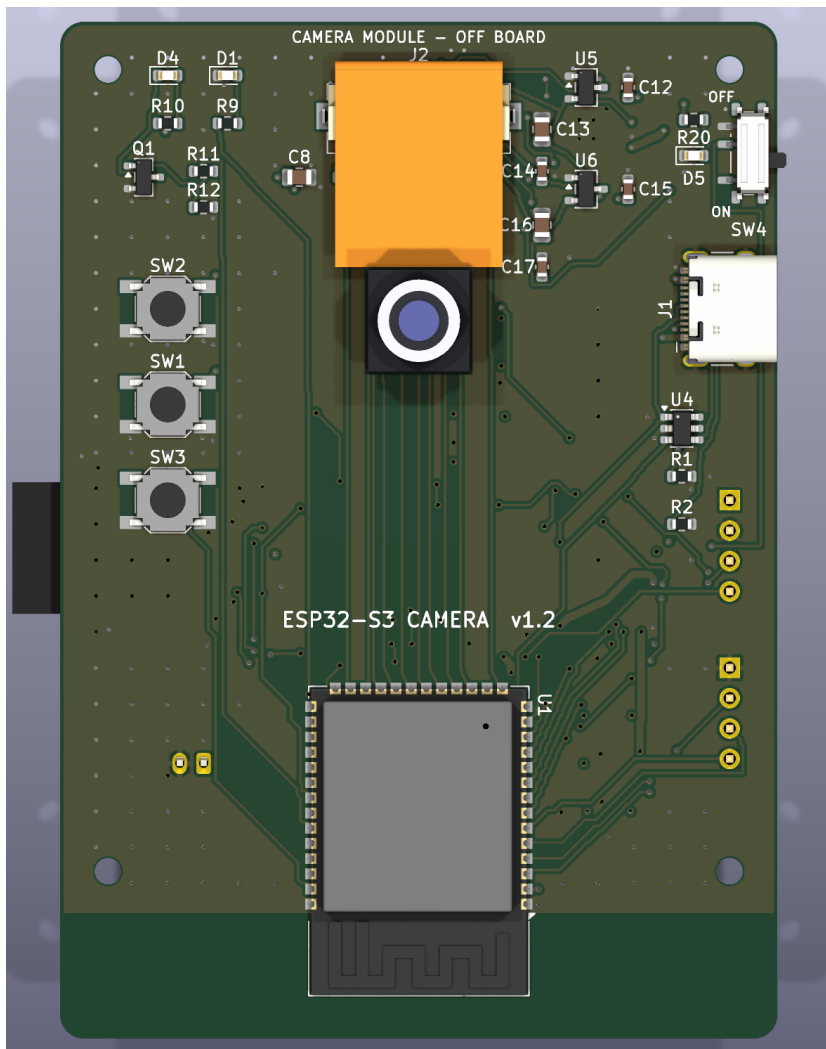
外殼開孔位置：鏡頭 (30, 25)、開關右板邊 y 8-14、USB-C 右板邊、記憶卡左板邊、螢幕窗 23.4×23.4 mm。



底面低角度，看高度

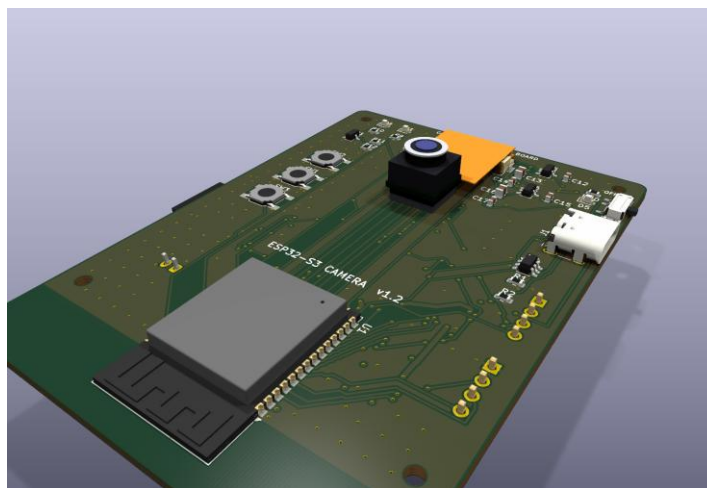
項目	高度 / 距離
電池 + 泡棉	8 mm
J5、J6 排針	8.5 mm
螢幕模組疊上去	+2.8 mm → 約 10.8 mm
螢幕距排針 / J4 / 天線區	5.2 / 4.5 / 10.5 mm

相機模組落點與鏡頭中心

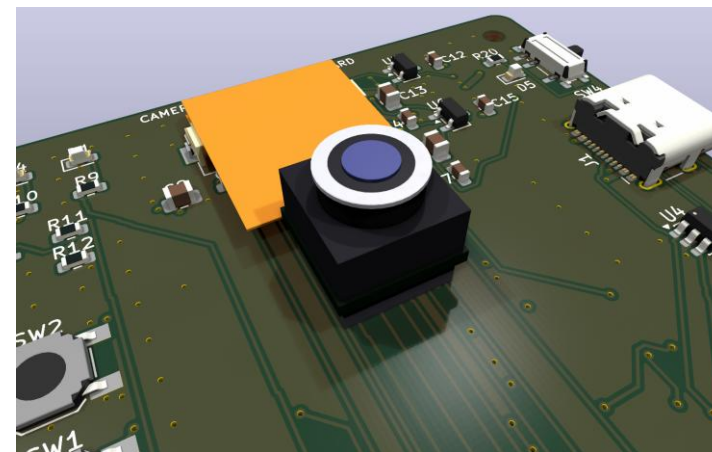


頂面正視

- 模組落在 x 25.5–34.5、y 20.5–29.5 mm 的空區，鏡頭中心 (30, 25)，外殼開孔對這個位置。
- 排線長度不同，落點會前後移；底下墊一塊約 2 mm 厚、8 × 8 mm 的雙面泡棉膠，不再懸出板邊。



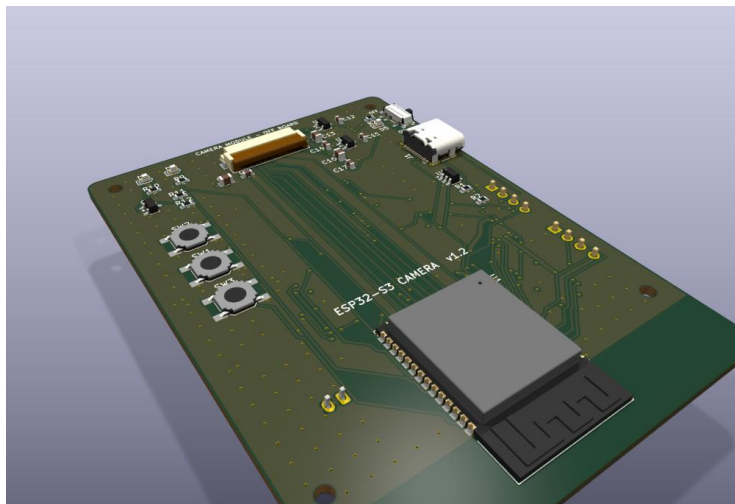
從開關側看：SW4 撥桿突出板邊，D5 藍燈在旁邊。



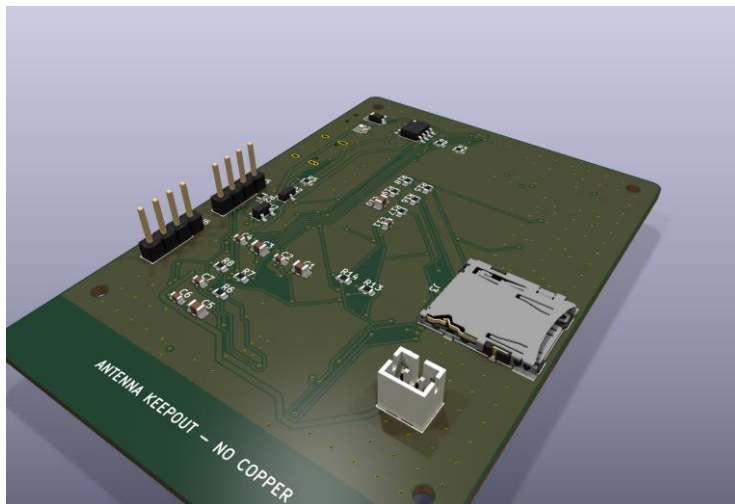
相機模組特寫：實品鏡片會有藍紫色鍍膜反光。

裸板貼片後的 3D 渲染

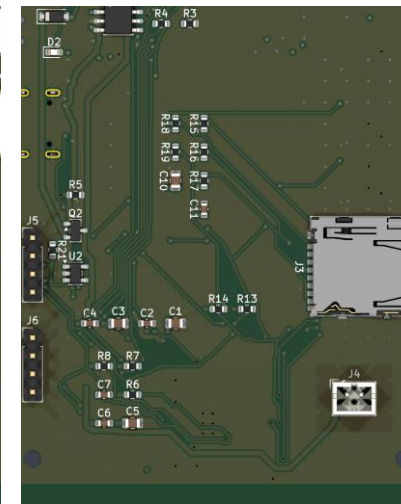
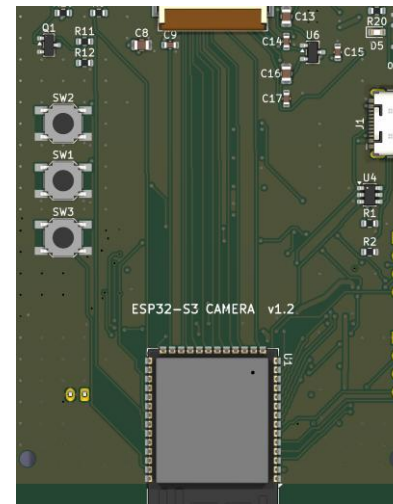
只有 JLCPCB 出貨時板上會有的零件，沒有板外零件。用 KiCad 10 光線追蹤引擎從最終板檔輸出。



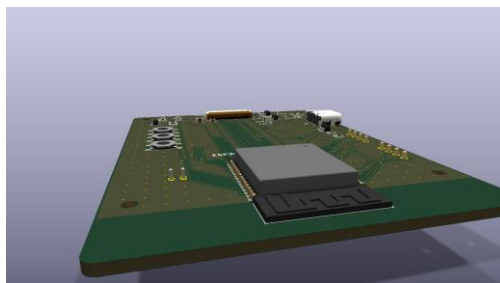
頂面立體。相機 FPC 座在上緣，模組天線端懸在下方淨空區。



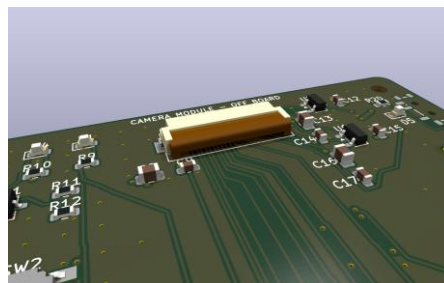
底面立體。microSD 座、JST 電池座與 J5、J6 排針都在這一面。



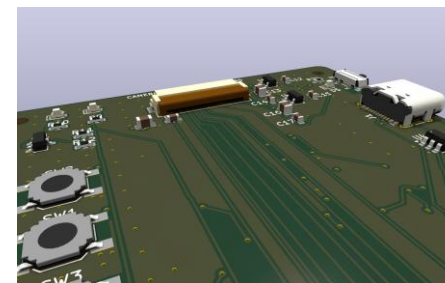
頂面 / 底面正視。與 JLCPCB 預覽的 Top / Bottom 對應，底面已鏡像。



低角度側視。排針與 JST 座是最高的插件。

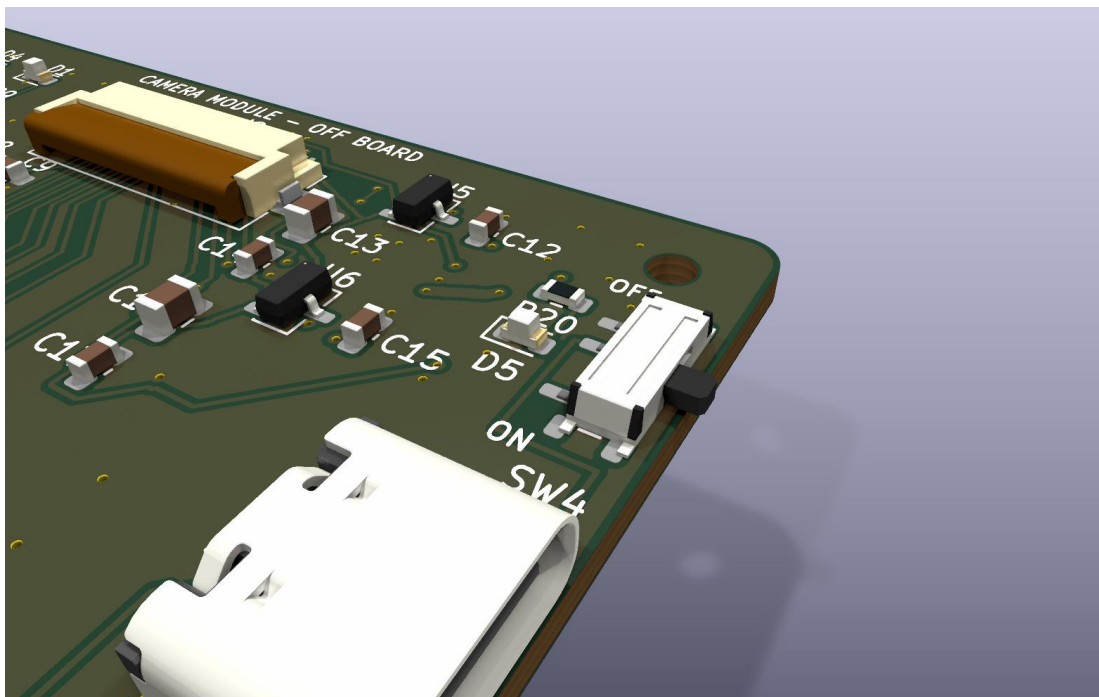


相機接頭特寫。J2 掀蓋式 24P 座，右側 U5、U6 供相機電源。



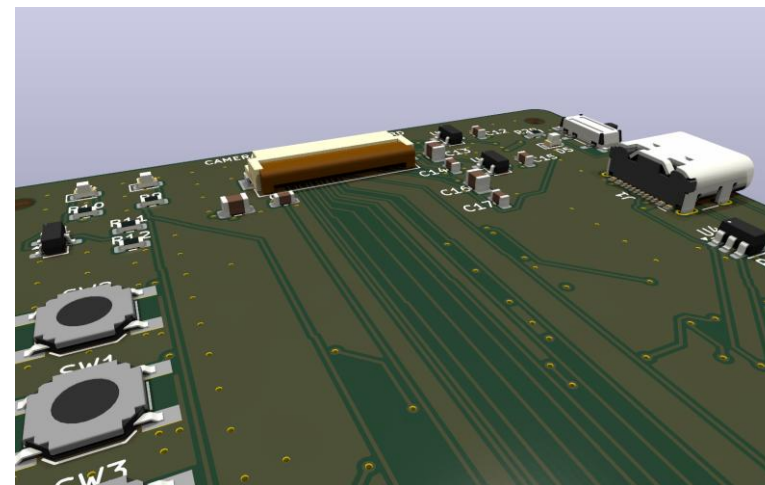
USB-C 區。J1 開口朝板邊，下方 U4 是 ESD 保護。

v1.2 重點特寫：電源開關、電源燈、USB-C、電池座

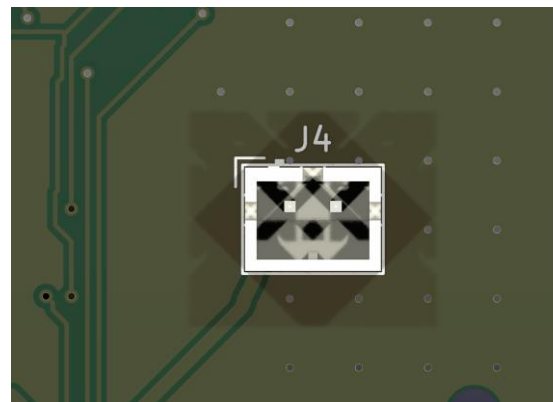


電源開關與電源燈 (v1.2)。SW4 撥桿朝右板邊，絲印標了 ON / OFF：撥向板子上緣（角落孔那側）是 OFF，撥向模組方向是 ON。

D5 藍燈接在 3.3V 上，開機必亮；開關控制穩壓器 EN，關機時 USB 仍可充電。



USB-C 區特寫。J1 母座開口朝板邊，下方 U4 是 USB ESD 保護。



J4 電池座，從底面看。以底面朝自己、天線那端朝下來看，pin 1 (VBAT+) 在左邊、靠板子中央；pin 2 (GND) 在右邊、靠板邊。

採購 A · 板子與板上零件：JLCPCB 一次搞定

上傳 fab/esp32s3-camera-gerber.zip、esp32s3-camera-bom.csv、esp32s3-camera-cpl.csv。步驟見 fab/JLCPCB-下單清單.md。

下單規格

項目	規格	備註
PCB	60 × 85 mm、4 層、1.6 mm、1 oz、ENIG 建議	最少 5 片
PCBA	Standard (含插件) 或 Economic (只焊 SMD)，雙面貼片	最少 2 片
配對頁要看的料號	U1 C2913202 (N16R8 模組，可能預購)、D3 C8598 (SOD-123，不是 SS14)、SW4 C431540	逐行確認有貨

選 Economic 方案時要自己買並手焊的插件

零件	連結	備註
J4 JST PH 2.0 mm 2P 立式座	LCSC C131337	電池座
J5、J6 排針 1×4 2.54 mm ×2	ICShop 單排 90° 排針 (剪成 4P) 、 LCSC C124378 直排	要接螢幕建議用 90° 彎針，不撐高

採購清單 2026-09-21 整理，與 fab/採購清單.md 同步。連結與價格為查詢當日所見，下單前再確認庫存與規格。

採購 B・板外零件：一律自己買

板外零件清單與購買網址

品項	規格	連結	備註
OV2640 相機模組	24 pin 0.5 mm 排線・ESP32-CAM 相容・排線約 21 mm	ICShop OV2640 攝影鏡頭 75° (NT\$110)・ AliExpress 多焦距 / 夜視版	排線易折・多買一條。確認是 24P 0.5 mm・ESP32-CAM 用
鋰電池	3.7V 單芯・603040 或 503040 約 600 mAh・帶保護板・JST PH 2.0 插頭	勝特力 503040 600mAh ・ 詠豐電子 503040 ・ ICShop 150mAh	收到先量極性・J4 pin 1 = 正極。換小電池要改 R3
預覽螢幕 (選配)	通用型 1.3 吋 IPS 240×240 ST7789・7 pin 2.54 mm 焊接式・27.78 × 39.22 mm	AliExpress 1.3" IPS ST7789 ・ AliExpress 另一賣家 ；蝦皮搜「1.3吋 IPS 240x240 ST7789 7pin」約 NT\$150–220	替代： ICShop Waveshare 1.3inch LCD (NT\$225)・板子較大、腳序不同
杜邦線	母對母 10 cm・7 條	ICShop / 蝦皮任選	接螢幕到 J5、J6
microSD 卡	8–32 GB・Class 10	任何通路	金手指朝板子插入 J3
USB-C 線	要能傳資料	任何通路	燒錄與充電
M2 螺絲與銅柱	板子 4 組・螢幕 4 組 (螢幕四角 Ø2 孔)	ICShop / 蝦皮	長度依外殼
雙面泡棉膠	約 2 mm 厚	五金行	相機模組底下 8 × 8 mm・電池底下 26 × 36 mm
外殼	自製或 3D 列印	—	開孔：鏡頭 (30, 25)、開關右板邊 y 8–14・USB-C 右板邊、記憶卡左板邊、螢幕窗 23.4 × 23.4

採購 C · 模組缺貨的備案，與最小採購

JLPCB 的 ESP32-S3 模組缺貨時

品項	連結	備註
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8	DigiKey 台灣	滿 NT\$1400 免運
同上	ICShop ESP32-S3-WROOM 模組	確認是 N16R8 版

買回來用 JLPCB 的代寄零件 (Consigned parts) 服務寄給他們，或自己回焊。

只想先點亮板子的最小採購

- OV2640 相機模組
- 3.7V 鋰電池 (JST PH 2.0，帶保護板)
- microSD 卡
- USB-C 線 (能傳資料)
- Economic 方案再加 J4 電池座

板外零件實物照片 (賣場頁面)

板子本身還沒製作，沒有實拍。板外零件的實物照片在各賣場頁面，直接附連結。

OV2640 相機模組 → J2

黑色方形感光板加一條 24pin 棕色軟排線，鏡頭在正面。排線接觸面朝下插入 J2。

[ICShop OV2640 75°](#) [AliExpress 多焦距](#) [Play Robot ESP32-CAM 含模組](#)

3.7V 鋰電池 → J4

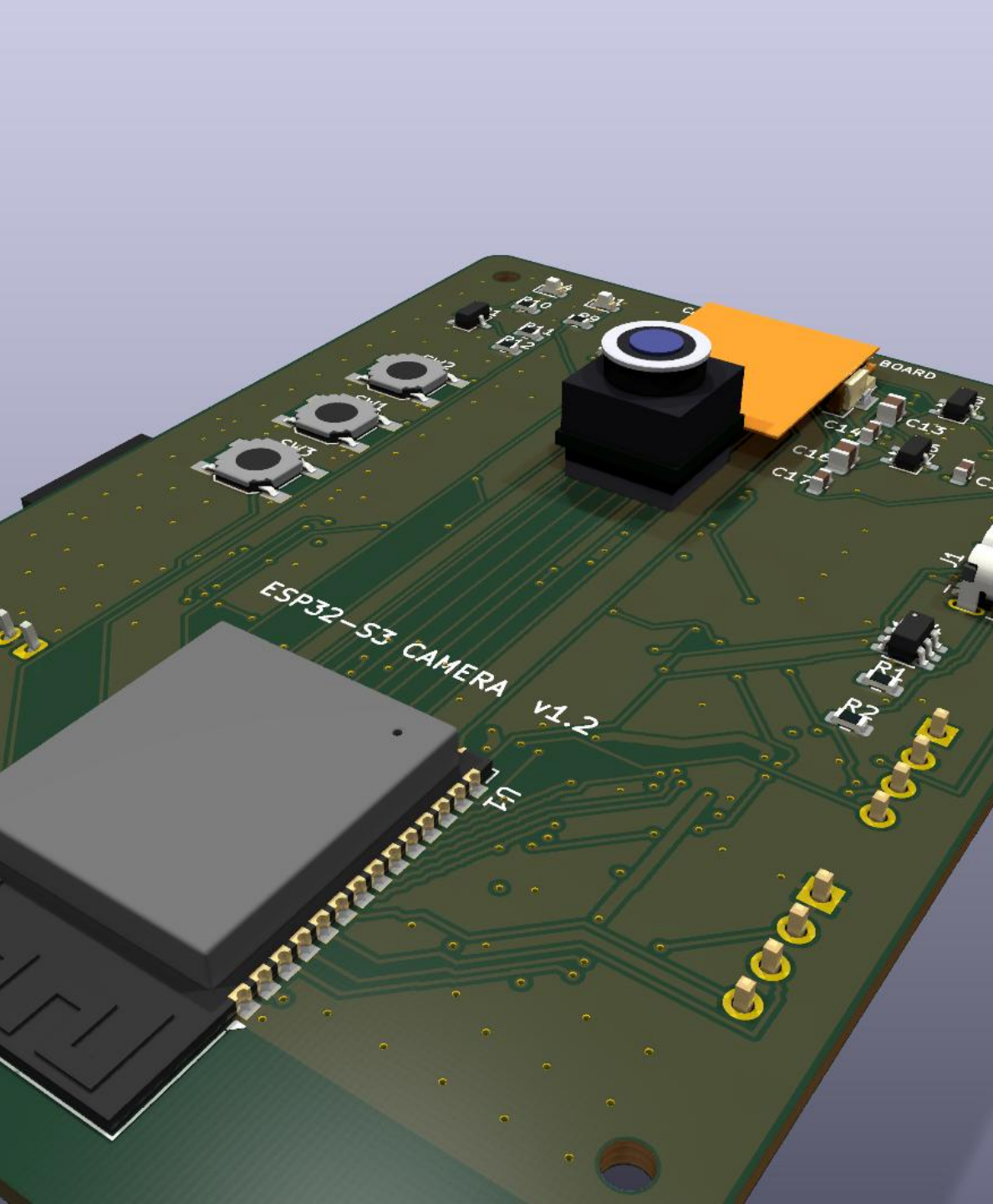
銀色鋁塑軟包，一端有黃色膠帶包住的保護板，兩線紅黑接白色 JST PH 2.0 插頭。

[ICShop 2400mAh](#) [ICShop 150mAh](#) [Yahoo 拍賣 950mAh](#)

板上連接器的長相 (JLPCB 貼好)

想先知道焊上去是什麼樣子，LCSC 產品頁有實物照。

[J2 FH12-24S](#) [J3 DM3AT](#) [J1 USB-C 16P](#) [J4 B2B-PH-K-S](#) [U1 模組](#)



下一步

三個動作，板子就能開機

1

JLCPCB 下單

上傳 Gerber、BOM、CPL；在配對頁逐行確認 U1、D3、SW4 有貨；選 Standard 或 Economic。

2

自己買板外零件

相機模組、鋰電池、microSD 卡、USB-C 線；Economic 再加 J4 電池座。相機排線多買一條。

3

組裝

接電池前先量極性（J4 pin 1 = 正極）。排線反折讓模組貼回板面，墊 2 mm 泡棉膠。螢幕接 J5、J6。